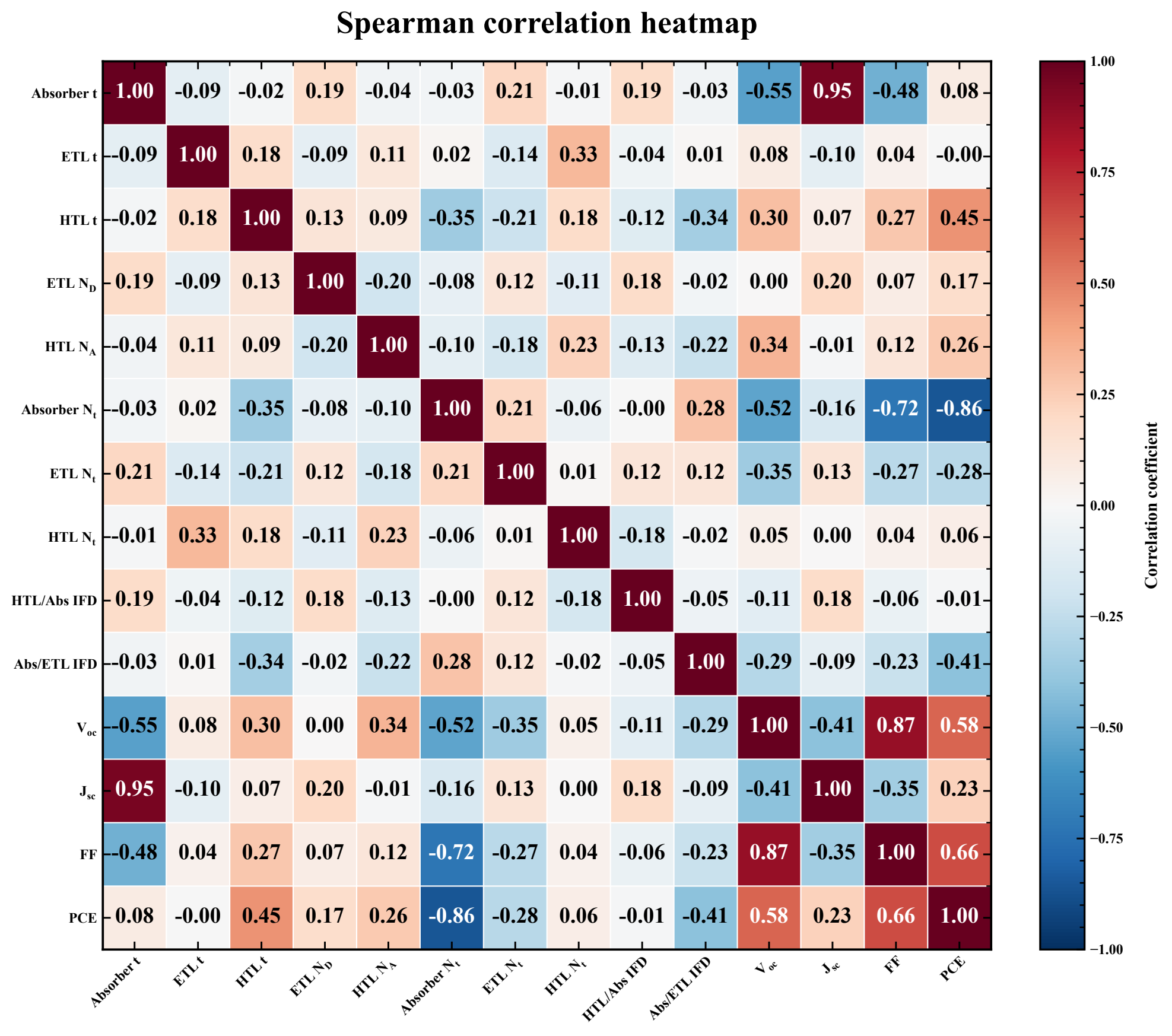

Spearman correlation heatmap
Absorber t 1.00 -0.09 -0.02 0.19 -0.04 -0.03 0.21 -0.01 0.19 -0.03 -0.55 0.95 -0.48 0.08
ETL t -0.09 1.00 0.18 -0.09 0.11 0.02 -0.14 0.33 -0.04 0.01 0.08 -0.10 0.04 -0.00
HTL t -0.02 0.18 1.00 0.13 0.09 -0.35 -0.21 0.18 -0.12 -0.34 0.30 0.07 0.27 0.45
ETL N_D 0.19 -0.09 0.13 1.00 -0.20 -0.08 0.12 -0.11 0.18 -0.02 0.00 0.20 0.07 0.17
HTL N_A -0.04 0.11 0.09 -0.20 1.00 -0.10 -0.18 0.23 -0.13 -0.22 0.34 -0.01 0.12 0.26
Absorber N_t -0.03 0.02 -0.35 -0.08 -0.10 1.00 0.21 -0.06 -0.00 0.28 -0.52 -0.16 -0.72 -0.86
ETL N_t 0.21 -0.14 -0.21 0.12 -0.18 0.21 1.00 0.01 0.12 0.12 -0.35 0.13 -0.27 -0.28
HTL N_t -0.01 0.33 0.18 -0.11 0.23 -0.06 0.01 1.00 -0.18 -0.02 0.05 0.00 0.04 0.06
HTL/Abs IFD 0.19 -0.04 -0.12 0.18 -0.13 -0.00 0.12 -0.18 1.00 -0.05 -0.11 0.18 -0.06 -0.01
Abs/ETL IFD -0.03 0.01 -0.34 -0.02 -0.22 0.28 0.12 -0.02 -0.05 1.00 -0.29 -0.09 -0.23 -0.41
V_oc -0.55 0.08 0.30 0.00 0.34 -0.52 -0.35 0.05 -0.11 -0.29 1.00 -0.41 0.87 0.58
J_sc 0.95 -0.10 0.07 0.20 -0.01 -0.16 0.13 0.00 0.18 -0.09 -0.41 1.00 -0.35 0.23
FF -0.48 0.04 0.27 0.07 0.12 -0.72 -0.27 0.04 -0.06 -0.23 0.87 -0.35 1.00 0.66
PCE 0.08 -0.00 0.45 0.17 0.26 -0.86 -0.28 0.06 -0.01 -0.41 0.58 0.23 0.66 1.00
Absorber t
ETL t
HTL t
ETL N_D
HTL N_A
Absorber N_t
ETL N_t
HTL N_t
HTL/Abs IFD
Abs/ETL IFD
V_oc
J_sc
FF
PCE
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Correlation coefficient